

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE 2026
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1
SECCIÓN "A"



TAREA No. 8.

Convertidor de temperaturas, interfaz gráfica

Nombre: Carlos Alfonzo Jared González Sagastume
Carné: 202500177
Profesor(a): Ing. Marlon Francisco Orellana López
Auxiliar: Diego Abraham Robles Meza
Fecha: 28/03/2026

Código fuente.

```
package com.mycompany.tarea8;

public class Tarea8 {

    public static void main(String[] args) {
        //Creamos instancia de la ventana gráfica
        ConvertidorTemperaturas ventana = new ConvertidorTemperaturas();

        // centrar ventana
        ventana.setLocationRelativeTo(null);

        //ventana visible
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

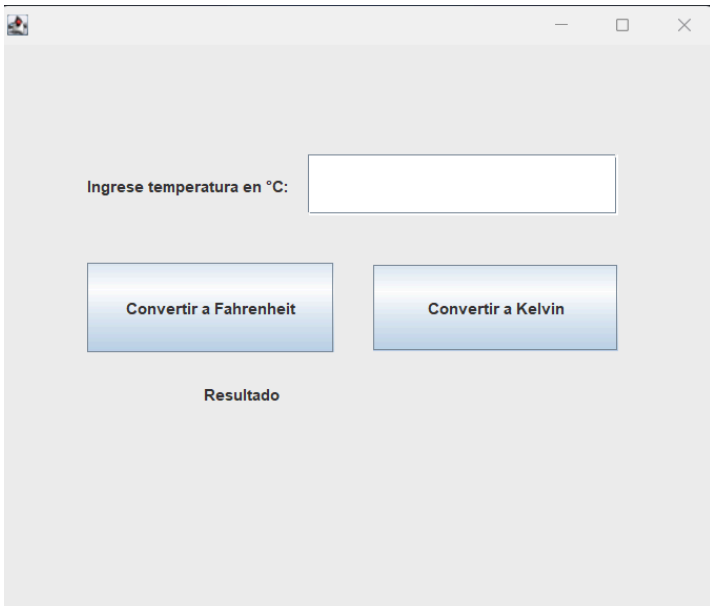
Botones.

```
//Convertir a fahrenheit
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        double celsius = Double.parseDouble(txtCelsius.getText());
        double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
        lblResultado.setText(String.format("Resultado: %.2f °F", fahrenheit));
    } catch (NumberFormatException ex) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Valores numéricos", "Entrada Inválida", javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        txtCelsius.setText(""); //Limpieza
    }
}
```

```
//Botón kelvin
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        double celsius = Double.parseDouble(txtCelsius.getText());
        double kelvin = celsius + 273.15;
        lblResultado.setText(String.format("Resultado: %.2f K", kelvin));
    } catch (NumberFormatException ex) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese únicamente valores numéricos.", "Entrada Inválida",
        txtCelsius.setText("");
    }
}
```

The screenshot shows a Java Swing window titled "Convertidor de Temperaturas". Inside the window, there is a label "Ingrese temperatura en °C:" followed by a text input field. Below the input field, there are two buttons: "Convertir a Fahrenheit" and "Convertir a Kelvin". At the bottom of the window, there is a label "Resultado" followed by a text area for displaying the conversion result. The window has a standard Mac OS X title bar with red, yellow, and green buttons.

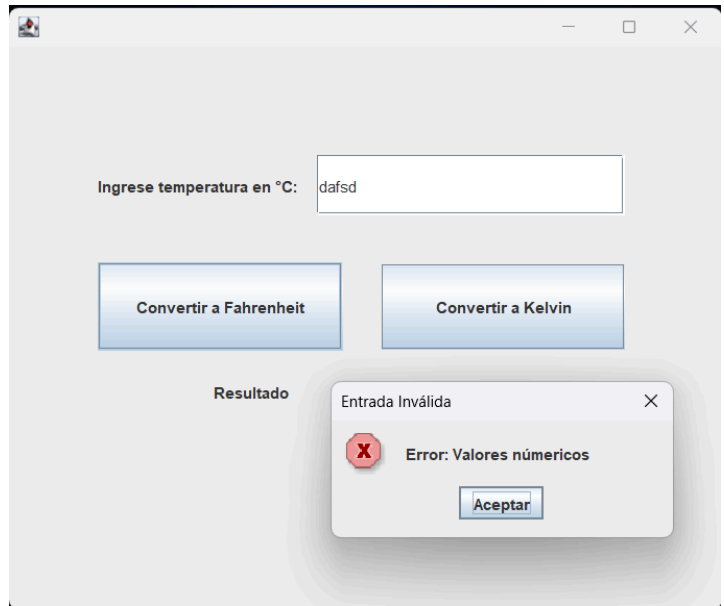
Ejecución



Ingresa temperatura en °C:

Convertir a Fahrenheit Convertir a Kelvin

Resultado



Ingresa temperatura en °C: dafsd

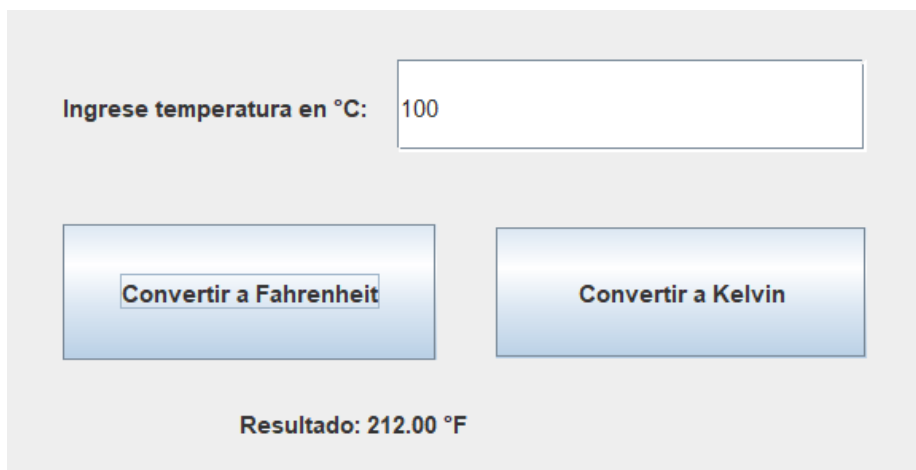
Convertir a Fahrenheit Convertir a Kelvin

Resultado

Entrada Inválida

 Error: Valores numéricos

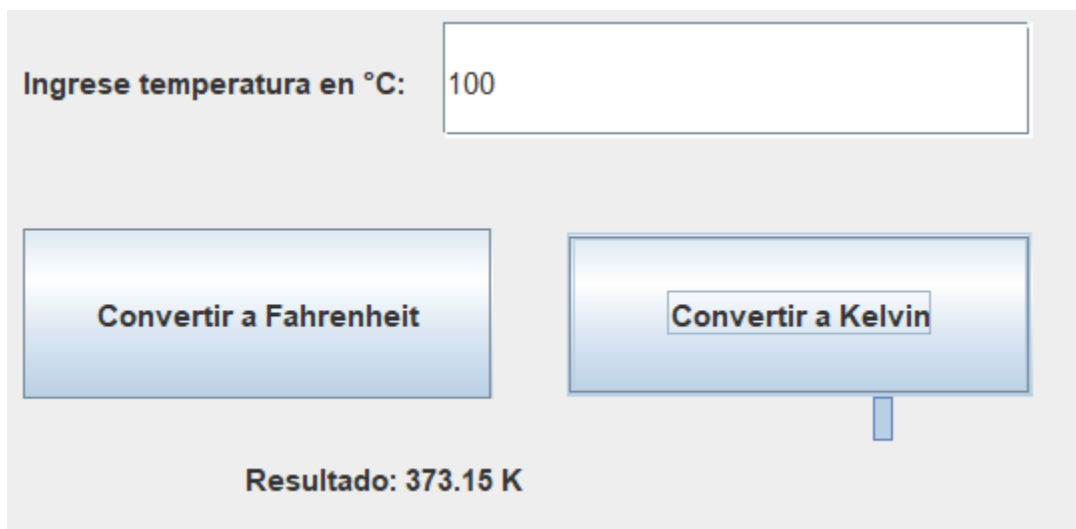
Aceptar



Ingresa temperatura en °C: 100

Convertir a Fahrenheit Convertir a Kelvin

Resultado: 212.00 °F



Ingresa temperatura en °C: 100

Convertir a Fahrenheit Convertir a Kelvin

Resultado: 373.15 K